

Contexto

- Desenvolvimento de um **agente de IA** para automatizar o registro de ocorrências em condomínios.
- Aplicação de conceitos de LLMs, **LangGraph**, memória e tools em um cenário realista.
- Processamento de **relatos em linguagem natural** para geração de registros estruturados.

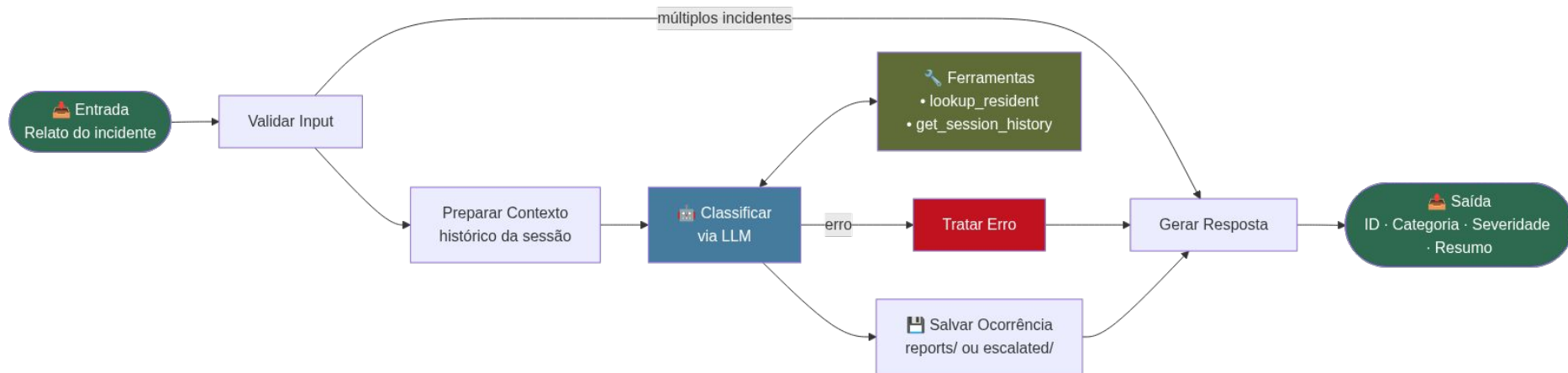
Problema

- Registros de ocorrências podem ser **inconsistentes** e pouco padronizados.
- Classificar **manualmente** incidentes demanda tempo e depende do operador.
- Informações importantes podem ser **omitidas** durante o registro.

Solução Proposta

- Compreensão de relatos em linguagem natural.
- Classificação **automática** da ocorrência.
- Consulta à base de residentes.
- Geração de um **registro estruturado** em JSON.

Arquitetura



LangGraph / StateGraph Orquestra 6 nós com fluxo condicional e gerenciamento de estado via *TypedDict*

ChatOllama LLM local com temperature 0, integrado via **Function Calling** nativo

LangChain Tools Permite ao LLM consultar moradores, verificar histórico e interagir com ferramentas do sistema; loop agêntico via *ToolNode*

Pydantic Valida e normaliza o input externo antes de entrar no grafo.

MemorySaver Checkpointer em memória mantém estado entre chamadas do mesmo `thread_id`

Persistência em JSON *residents.json* (moradores), *session.json* (reincidência), *reports/* (ocorrências e escalados)

Prompt Engineering (.md) Prompt estruturado com regras de negócio, critérios de classificação e formato da resposta.